

第一章 流动分析基础

流体力学定义: 研究流体的平衡与运动规律的科学;
对象: 流体, 即液体和气体, 如空气、水、油、血液等;
内容: 流体运动规律及其与周围物体的相互作用;
流体静力学: 研究平衡规律, 包括绝对静止、相对静止、压力计算、压力分布;
流体力学: 研究流动规律, 包括管内流、流场、速度分布、压力分布、能量损失、流体与固体相互作用;
研究方法: 理论、实验、数值方法。理论关注流场、流动稳定性、满流动、水动力学等; 实验依靠相似理论、测量和数据处理; 数值方法用计算机求解流体力学方程组。

流体定义: 在微小剪切力的持续作用下能够连续变形的物质;
流体与固体: 固体能抵抗一定拉力、压力、剪切力, 流体不能承受拉力, 静止流体不能承受剪切力, 无固定形状; 易流动。
液体: 不易压缩, 有一定体积, 有自由表面, 无固定形状。
气体: 易压缩, 无固定形状, 不能从自由表面被分离。
连续介质假设: 以连续流体微团为最小单位, 不考虑分子间隙, 把流体看作由无数连续分布的微团组成的连续介质;
适用范围: 物体特征尺寸 *L* 远大于流体质点特征尺寸 *l*, 使得给出 *L*/*l* ≥ 100。

密度: 单位体积流体的质量, 均质流体

ρ
=

m

V

{\displaystyle \rho ={\frac {m}{V}}}

; 非均质流体

ρ
=
lim

Δ

V
→
0

Δ

m

V

=

Δ

m

Δ

V

{\displaystyle \rho =\lim _{\Delta V\rightarrow 0}{\frac {\Delta m}{\Delta V}}={\frac {\Delta m}{\Delta V}}}

;
相对密度: 某流体密度与 4℃ 水密度之比, *d* =

ρ

ρ

H

2

O

{\displaystyle d={\frac {\rho }{\rho _{H_{2}O}}}}

;
密度影响因素: 流体种类、温度、压强。气体可用理想气体状态方程确定:

p

2

=

ρ

1

p

1

T

2

T

1

{\displaystyle p_{2}=\rho _{1}{\frac {p_{1}T_{2}}{T_{1}}}}

;
压缩性: *T* 一定时, 压强升高使体积缩小的性质;
体积压缩系数

β
=
−

1

V

d
V

d
p

{\displaystyle \beta =-{\frac {1}{V}}{\frac {dV}{dp}}}

;
膨胀性: *p* 一定时, 温度升高使体积增大的性质;
体积膨胀系数

α

V

=

1

V

d
V

d
T

{\displaystyle \alpha _{V}={\frac {1}{V}}{\frac {dV}{dT}}}

;
不可压缩流体: 密度随温度、压强变化很小;
可压缩流体: 密度变化不可忽略, 严格说完全不可压缩流体不存在; 通常液体视为不可压缩, 气体视为可压缩。

黏性: 流体微团间相对滑移时产生切向阻力的性质; 表现为内部微团间黏附力和流体黏附固体表面;
牛顿内摩擦定律:

F
=
μ

d
u

d
y

{\displaystyle F=\mu {\frac {du}{dy}}}

,

τ
=

F

A

=
μ

d
u

d
y

{\displaystyle \tau ={\frac {F}{A}}=\mu {\frac {du}{dy}}}

;

μ
=

D

T

{\displaystyle \mu ={\frac {D}{T}}}

;

ν
=

μ
ρ

{\displaystyle \nu ={\frac {\mu }{\rho }}}

; 液体黏度通常大于气体; 压强下压强影响小, 高压下黏性随压强升高而增大; 液体黏性随温度升高而减小, 气体黏性随温度升高而增大;
黏性液体:

μ
≠
0

{\displaystyle \mu \neq 0}

;
理想流体:

μ
=
0

{\displaystyle \mu =0}

;
牛顿流体: 任一点剪应力遵循牛顿内摩擦定律者; 否则为非牛顿流体,

τ
=

τ

0

+
μ

d
u

d
y

{\displaystyle \tau =\tau _{0}+\mu {\frac {du}{dy}}}

;

流体名称	定常	 τ<!-- τ --> = τ<!-- τ --> 0 + μ<!-- μ --> d u d y {\displaystyle \tau =\tau _{0}+\mu {\frac {du}{dy}}} 	实例
普通液体	牛顿流体	 τ<!-- τ --> = μ<!-- μ --> d u d y {\displaystyle \tau =\mu {\frac {du}{dy}}} 	水、空气、汽油、煤油、苯、乙醚等
某些液体	非牛顿流体	 τ<!-- τ --> = ρ<!-- ρ --> 0 d u d y n {\displaystyle \tau =\rho _{0}{\frac {du}{dy}}^{n}} 	淀粉、油漆、血液等
某些气体	牛顿流体	 τ<!-- τ --> = μ<!-- μ --> d u d y {\displaystyle \tau =\mu {\frac {du}{dy}}} 	空气、二氧化碳、氮气、氧气、水蒸气等
某些气体	非牛顿流体	 τ<!-- τ --> = ρ<!-- ρ --> 0 d u d y n {\displaystyle \tau =\rho _{0}{\frac {du}{dy}}^{n}} 	某些气体、某些液体

表面力: 作用在某部分流体体积表面上的力, 即相邻流体或固体经接触面作用在其上的力; 大小与作用面积成正比;
法向应力: 法向力

Δ
P

{\displaystyle \Delta P}

 与流体表面垂直,

p
=

d
F

d
A

{\displaystyle p={\frac {dF}{dA}}}

;
切向应力: 切向力

Δ
T

{\displaystyle \Delta T}

 与流体表面相切,

τ
=

d
F

d
A

{\displaystyle \tau ={\frac {dF}{dA}}}

;
质量力: 作用在某体积内所有流体质点上, 并与该体积流体质量成正比的力, 又称体积力; 非接触力;
单位质量力:

f
¯
=

F
m

=

f

x

i
¯
+

f

y

j
¯
+

f

z

k
¯

{\displaystyle {\vec {f}}={\frac {\vec {F}}{m}}=f_{x}{\vec {i}}+f_{y}{\vec {j}}+f_{z}{\vec {k}}}

;
表面张力: 液体自由表面层因分子引力作用而产生的使表面层收缩的力, 是界面处分子不平衡吸引力的宏观表现。
表面张力特点: 产生在液-气、固-液或两种液体界面上, 方向与自由表面相切; 多数工程中可忽略, 但水滴、气泡形成、雾化、汽液两相传热传质中不可忽略。
毛细现象: 液体在细管中上升或下降。内聚力为分子间吸引力, 附着力为与不同物质接触部分吸引力; 内聚力小于附着力时液体沿固体上升, 反之下降。

2 流体静力学基础

平衡下的流体应力特征: 没有黏性切向力; 只有法向力; 不能承受拉力; 压力是唯一表面力。
静止状态下流体单位表面面积所受的压强为压强, 特征为: 流体压强方向与作用面**垂直**, 指向作用面**法线**方向; 同一点随通的各方向流体静压强相等且

p

x

=

p

y

=

p

z

{\displaystyle p_{x}=p_{y}=p_{z}}

。

不同点的静压强是空间坐标的连续函数

流体平衡微分方程:

f
¯

1

V

=
0

{\displaystyle {\vec {f}}_{1}{\frac {1}{V}}=0}

。单位质量力

f
¯

{\displaystyle {\vec {f}}}

 等于静压强力

F
¯

{\displaystyle {\vec {F}}}

。适用于静止或者相对静止状态的可压缩和不可压缩流体。

压强公式:

d
p
=
ρ
(

f

x

d

x

+

f

y

d

y

+

f

z

d

z

)

{\displaystyle dp=\rho (f_{x}dx+f_{y}dy+f_{z}dz)}

。

∂

f

x

∂

y

=

∂

f

y

∂

x

{\displaystyle {\frac {\partial f_{x}}{\partial y}}={\frac {\partial f_{y}}{\partial x}}}

∂

f

y

∂

z

=

∂

f

z

∂

y

{\displaystyle {\frac {\partial f_{y}}{\partial z}}={\frac {\partial f_{z}}{\partial y}}}

∂

f

z

∂

x

=

∂

f

x

∂

z

{\displaystyle {\frac {\partial f_{z}}{\partial x}}={\frac {\partial f_{x}}{\partial z}}}

等压面: 流体中压强相等的各点组成的面为等压面, 等压面的势能也相等; 等压面与质量力互相垂直; 平衡状态、互不渗透的两种液体的分界面也是等压面。对于任意形式的连通器, 在紧密相连而又属于同一性质上的静止均值液体中深度相同的位置压强相等。

流体静力学基本方程:

z
+

p

ρ
g

=
c

{\displaystyle z+{\frac {p}{\rho g}}=c}

。在重力作用下静止流体中各点的单位重量流体的势能是相等的。其中

z

{\displaystyle z}

 为位置势能, 对某一基准面的**位势能**,

p

ρ
g

{\displaystyle p\rho g}

 为单位重量流体的**压强势能**,

c

{\displaystyle c}

 为位势能和压强势能的总和, 称为单位重量流体的**总势能**。或表示为在重力作用下静止流体中各点的静水头是相等的。则

z

{\displaystyle z}

 为单位重量流体的**位置水头**,

p

ρ
g

{\displaystyle p\rho g}

 为单位重量流体的**压强水头**,

c

{\displaystyle c}

 为单位重量流体的**静水头**。

真空度: 以当地大气压强为基准计算的压强

p

v

=
p
−

p

a

{\displaystyle p_{v}=p-p_{a}}

。

绝对压强: 容器内绝对压强小于当地大气压强时,

p

v

=

p

a

−

p

{\displaystyle p_{v}=p_{a}-p}

。

平面静水总压力:

P
=
ρ
g
h
A

{\displaystyle P=\rho ghA}

 压强合力等于受压面形心处的压强与面积的乘积, 垂直平面面。
总压力的作用点

z

d

=

z

c

+

J

x

c

V

P

{\displaystyle z_{d}=z_{c}+{\frac {J_{xc}}{V_{P}}}}

。
曲面静水总压力:垂直分力

P

z

=
ρ
g
V

P

{\displaystyle P_{z}=\rho gV_{P}}

 和**水平分力**

P

x

=
ρ
g
h
A

x

c

{\displaystyle P_{x}=\rho ghA_{xc}}

, 总压力为

P

z

+

P

x

=

P

{\displaystyle P_{z}+P_{x}=P}

, 总压力的作用点

z

d

=

J

x

d
P

P

{\displaystyle z_{d}={\frac {J_{x}dP}{P}}}

。作用点为

P

z

{\displaystyle P_{z}}

 和

P

x

{\displaystyle P_{x}}

 的作用线交点作

P
¯

{\displaystyle {\vec {P}}}

 的作用线与曲面交点。

第三章 流体力学基础

流场: 充满运动流体的质点的全部空间
拉格朗日法: 跟踪个别流体质点的运动历程, 研究其位势、速度、加速度的变化;
欧拉法: 综合考察全部流体质点; 得到整个流场的运动规律。数学上求解困难, 实际较为少用
欧拉法: 分析流场中每一空间点上的流体质点运动, 进而研究整个流体的运动规律。着眼于整个流场状态, 也称局部法或流场法。选定空间固定点; 研究流体质点经过该点时速度、压强、密度等的变化; 把许多空间点在不同时刻的运动情况记录下来; 得到流场变化:

u
=
u
(
x
,
y
,
z
,
t
)

{\displaystyle u=u(x,y,z,t)}

v
=
v
(
x
,
y
,
z
,
t
)

{\displaystyle v=v(x,y,z,t)}

w
=
w
(
x
,
y
,
z
,
t
)

{\displaystyle w=w(x,y,z,t)}

p
=
p
(
x
,
y
,
z
,
t
)

{\displaystyle p=p(x,y,z,t)}

ρ
=
ρ
(
x
,
y
,
z
,
t
)

{\displaystyle \rho =\rho (x,y,z,t)}

∂

u

∂

t

=

∂

u

∂

t

+

∂

u

∂

x

+
v

∂

u

∂

y

+
w

∂

u

∂

z

{\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial t}}={\frac {\partial u}{\partial t}}+{\frac {\partial u}{\partial x}}+v{\frac {\partial u}{\partial y}}+w{\frac {\partial u}{\partial z}}}

∂

v

∂

t

=

∂

v

∂

t

+

∂

v

∂

x

+

∂

v

∂

y

+

∂

v

∂

z

{\displaystyle {\frac {\partial v}{\partial t}}={\frac {\partial v}{\partial t}}+{\frac {\partial v}{\partial x}}+{\frac {\partial v}{\partial y}}+{\frac {\partial v}{\partial z}}}

∂

a

z

∂

t

=

∂

a

z

∂

t

+
u

∂

a

z

∂

x

+
v

∂

a

z

∂

y

+
w

∂

a

z

∂

z

{\displaystyle {\frac {\partial a_{z}}{\partial t}}={\frac {\partial a_{z}}{\partial t}}+u{\frac {\partial a_{z}}{\partial x}}+v{\frac {\partial a_{z}}{\partial y}}+w{\frac {\partial a_{z}}{\partial z}}}

可写成

a
¯

=

d
V

d
t

=

∂
V

∂
t

+
(

V
¯

⋅

∇
)

V
¯

{\displaystyle {\vec {a}}={\frac {dV}{dt}}={\frac {\partial V}{\partial t}}+({\vec {V}}\cdot {\vec {\nabla }})V}

。

当地时间

迁移加速度

d

d
t

{\displaystyle {\frac {d}{dt}}}

 为时定流动, 与时间无关;

V
⋅
∇
=
0

{\displaystyle V\cdot \nabla =0}

 时为均匀流动
流线是流场中某一一流体质点的运动轨迹, 是同一一流体质点在不同时刻形成的曲线。为**拉格朗日法**的研究内容

微分方程为

d

x

d
t

=

d
y

d
t

=

d
z

d
t

{\displaystyle {\frac {dx}{dt}}={\frac {dy}{dt}}={\frac {dz}{dt}}}

流线是某一瞬时在场中作的一条曲线, 曲线上各流体质点的速度方向都与该曲线相切。是同一时刻不同流体质点组成的曲线, 属于**欧拉法**的研究内容。流质微元处流速大, 流线稀疏处流速小

微分方程为

d

x

d
t

=

d
y

d
t

=

d
z

d
t

{\displaystyle {\frac {dx}{dt}}={\frac {dy}{dt}}={\frac {dz}{dt}}}

流管为由流线组成的管状曲面, 表面的流体速度与管表面相切, 没有流体质点穿过流管表面

流束为过流管横截面上各点作流线, 得到充满流管的一束流线条。

流管指外轮廓, 流束指内部

微元流束: 横截面积很小的流束; 当流束横截面积趋近于零时, 流束达到极限, 即流线

流束是物理概念, 涉及流速、压强、动量、能量、流量等; 流线是数学概念, 只是某一时时流场中的一条零流曲线

有效截面: 流束中与各流线相垂直的横截面, 也称过流断面。

总流: 截面积有限的流束。

有压流动: 总流的全部边界受固体边界约束, 流体充满流道, 如压力水管中的流动。

无压流动: 总流边界一部分受固体边界约束, 另一部分与气体接触并形成自由液面, 如明渠中的流动。

射流: 总流全部边界均无固体边界约束, 如喷嘴出口的自由流动。

体积流量:

q

V

=
∬

A

V
¯

⋅

d

A
¯

{\displaystyle q_{V}=\iint _{A}{\vec {V}}\cdot {\vec {dA}}}

质量流量:

q

m

=
∬

A

ρ

V
¯

⋅

d

A
¯

{\displaystyle q_{m}=\iint _{A}\rho {\vec {V}}\cdot {\vec {dA}}}

质量流率: 流场中封闭流面所包含的流体, 也成为闭系流。边界随流体一起运动, 形状和大小可随时时间变化, 边界面上没有质量交换, 边界面上与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应拉格朗日方法**控制体**: 被流体流过的、由相对于某一坐标系不随时间变化的封闭曲面不包含的流体, 也成为开系流。几何外形和体积相对于选定坐标系不变, 控制面上可以有质量交换, 流体与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应欧拉法

流体运动的连续性条件: 流体连续地充满所占据空间, 流动时内部不形成空隙。来源于质量守恒定律

可压缩流体非定常三维连续性方程:

∂

ρ

∂

t

+

∂
(
ρ
u
)

∂

x

+

∂
(
ρ
v
)

∂

y

+

∂
(
ρ
w
)

∂

z

=
0

{\displaystyle {\frac {\partial \rho }{\partial t}}+{\frac {\partial (\rho u)}{\partial x}}+{\frac {\partial (\rho v)}{\partial y}}+{\frac {\partial (\rho w)}{\partial z}}=0}

可压缩流体定常三维连续性方程为

∂
(
ρ
u
)

∂

x

+

∂
(
ρ
v
)

∂

y

+

∂
(
ρ
w
)

∂

z

=
0

{\displaystyle {\frac {\partial (\rho u)}{\partial x}}+{\frac {\partial (\rho v)}{\partial y}}+{\frac {\partial (\rho w)}{\partial z}}=0}

不可压缩流体三维连续性方程为

∂
u

∂

x

+

∂
v

∂

y

+

∂
w

∂

z

=
0

{\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}+{\frac {\partial v}{\partial y}}+{\frac {\partial w}{\partial z}}=0}

不可压缩流体二维连续性方程为

∂
u

∂

x

+

∂
v

∂

y

=
0

{\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial x}}+{\frac {\partial v}{\partial y}}=0}

微元流束的连续性方程为

ρ

V

1

d

A

1

=

ρ

V

2

d

A

2

=
ρ
V
d
A
=
const

{\displaystyle \rho V_{1}dA_{1}=\rho V_{2}dA_{2}=\rho VdA=const}

 总流流动的连续性方程为

∬

A

1

ρ

V

1

d

A

1

=

∬

A

2

ρ

V

2

d

A

2

=

∬

A

ρ
V
d
A
=
const

,
或

ρ

V

1

A

1

+

ρ

V

2

A

2

=
ρ

V

2

A

2

{\displaystyle \iint _{A_{1}}\rho V_{1}dA_{1}=\iint _{A_{2}}\rho V_{2}dA_{2}=\iint _{A}\rho VdA=const,或\rho V_{1}A_{1}+\rho V_{2}A_{2}=\rho V_{2}A_{2}}

{

f

x

−

1

ρ

∂
p

∂

x

=

D
u

D
t

f

y

−

1

ρ

∂
p

∂

y

=

D
v

D
t

f

z

−

1

ρ

∂
p

∂

z

=

D
w

D
t

{\displaystyle {\begin{cases}f_{x}-{\frac {1}{\rho }}{\frac {\partial p}{\partial x}}={\frac {Du}{Dt}}\\f_{y}-{\frac {1}{\rho }}{\frac {\partial p}{\partial y}}={\frac {Dv}{Dt}}\\f_{z}-{\frac {1}{\rho }}{\frac {\partial p}{\partial z}}={\frac {Dw}{Dt}}\end{cases}}}

其中

D

D
t

=

∂

∂

t

+
u

∂

∂

x

+
v

∂

∂

y

+
w

∂

∂

z

{\displaystyle {\frac {D}{Dt}}={\frac {\partial }{\partial t}}+u{\frac {\partial }{\partial x}}+v{\frac {\partial }{\partial y}}+w{\frac {\partial }{\partial z}}}

。可写成

f
¯

1

V

p
=

D

V
¯

D
t

{\displaystyle {\vec {f}}_{1}{\frac {1}{V}}p={\frac {D{\vec {V}}}{Dt}}}

纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokers

{

f

x

−

1

ρ

+
μ
(

∂

2

v

x

∂

x

2

+

∂

2

v

x

∂

y

2

+

∂

2

v

x

∂

z

2

)
=

D
u

D
t

f

y

−

1

ρ

+
μ
(

∂

2

v

y

∂

x

2

+

∂

2

v

y

∂

y

2

+

∂

2

v

y

∂

z

2

)
=

D
v

D
t

f

z

−

1

ρ

+
μ
(

∂

2

v

z

∂

x

2

+

∂

2

v

z

∂

y

2

+

∂

2

v

z

∂

z

2

)
=

D
w

D
t

{\displaystyle {\begin{cases}f_{x}-{\frac {1}{\rho }}+{\mu }\left({\frac {\partial ^{2}v_{x}}{\partial x^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{x}}{\partial y^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{x}}{\partial z^{2}}}\right)={\frac {Du}{Dt}}\\f_{y}-{\frac {1}{\rho }}+{\mu }\left({\frac {\partial ^{2}v_{y}}{\partial x^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{y}}{\partial y^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{y}}{\partial z^{2}}}\right)={\frac {Dv}{Dt}}\\f_{z}-{\frac {1}{\rho }}+{\mu }\left({\frac {\partial ^{2}v_{z}}{\partial x^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{z}}{\partial y^{2}}}+{\frac {\partial ^{2}v_{z}}{\partial z^{2}}}\right)={\frac {Dw}{Dt}}\end{cases}}}

考虑黏性的 N-S 方程

f
¯

1

V

p
=

D

V
¯

D
t

{\displaystyle {\vec {f}}_{1}{\frac {1}{V}}p={\frac {D{\vec {V}}}{Dt}}}

 无粘流动

f
¯

1

V

p
=

D

V
¯

D
t

{\displaystyle {\vec {f}}_{1}{\frac {1}{V}}p={\frac {D{\vec {V}}}{Dt}}}

 欧拉运动方程

静止

f
¯

1

V

p
=
0

{\displaystyle {\vec {f}}_{1}{\frac {1}{V}}p=0}

 欧拉静平衡方程

理想微元流束的伯努利方程

z
+

p

ρ
g

+

V

2

2
g

=
const

{\displaystyle z+{\frac {p}{\rho g}}+{\frac {V^{2}}{2g}}=const}

。使用条件为理想流体、不可压缩均质流体、质量力只有重力、一维定常流动、同一流线或微元流束。

黏性流体微元流束的伯努利方程

z

1

+

p

1

ρ
g

+

V

1

2

2
g

=

z

2

+

p

2

ρ
g

+

V

2

2

2
g

+

h

w

{\displaystyle z_{1}+{\frac {p_{1}}{\rho g}}+{\frac {V_{1}^{2}}{2g}}=z_{2}+{\frac {p_{2}}{\rho g}}+{\frac {V_{2}^{2}}{2g}}+h_{w}}

均匀流: 同一条流线上各空间点**流速相同** (包括大方向)。过水断面是平面, 断面形状与尺寸沿流程不变, 断面上压强分布满足静压分布规律,

z
+

p

ρ
g

=
C
;
非均匀流: 流场中同一流线各空间上的**流速不相同**

缓变流: 流束内流线的夹角很小、流线的曲率半径很大, 近乎平行直线的流动有效截面近似为平面, 压强分布可按

z
+

p

ρ
g

=
C

{\displaystyle z+{\frac {p}{\rho g}}=C}

 处理。

与之相对的是**急变流**, **非均匀流**在直管内的流动为**缓变流**, 在管道内截面积变化剧烈, 流动方向发生改变的地方为**急变流**
黏性流体总流的伯努利方程

z

1

+

p

1

ρ
g

+

α

1

V

1

2

2
g

=

z

2

+

p

2

ρ
g

+

α

2

V

2

2

2
g

+

h

w

{\displaystyle z_{1}+{\frac {p_{1}}{\rho g}}+{\frac {\alpha _{1}V_{1}^{2}}{2g}}=z_{2}+{\frac {p_{2}}{\rho g}}+{\frac {\alpha _{2}V_{2}^{2}}{2g}}+h_{w}}

动能修正系数

α
=

1

A

∬
(

V
r

V

)

3

d
A
≈
1
~
2

{\displaystyle \alpha ={\frac {1}{A}}\left({\frac {V_{r}}{V}}\right)^{3}dA\approx 1\sim 2}

 取决于断面流速分布, **平均动能损失**

h

w

=

1

A

∫

V

r

h

w

d

Q

V

,

V

{\displaystyle h_{w}={\frac {1}{A}}\int _{V_{r}}h_{w}dQ_{V},\;{\vec {V}}}

 为有效截面上的平均流速, 可按照平均流速理解。

方程适用于定常流动, 黏性流体、均质不可压缩、质量力只有重力、沿总流满足连续性方程

q

V

=
const

{\displaystyle q_{V}=const}

。方程两端过流断面必须是缓变流截面, 但两截面之间允许有急变流。

几何意义: 理想流体总水头线为水平线; 实际流体总水头线恒为下降曲线; 静水头线为水平、可降、可水平; 均匀流总水头线平行于静水头线; 两截面距离为速度水头

弧线流: 香蕉流与伯努利原理, 马格努斯效应有关; 旋涡造成周围流速分布不同, 从而产生压强差, **乒乓球**在空中气流中不易飞走的原理, 体现高速流体压强较低的伯努利效应。
新能源发电应用: 风电叶片翼型设计, 质量转换与贝茨极限, 风电场流场效应管理、风速测量与风资源评估, **航空航天应用**: 机翼上表面气流速度较大, 压强较低, 下表面压强较高, 形成升力; 器件也提醒螺旋升力还与机翼攻角使气流向下偏转有关, **汽车设计应用**: 流线型外形减少车头车尾高压区、降低风阻; 尾翼与扰流板用于增加下压力。

皮托管测速计

A

P

 为驻点, 速度为 0, 压强

p

A

{\displaystyle p_{A}}

 称全压;

A

B

 速度为 *V*, 压强

p

B

{\displaystyle p_{B}}

 称静压。

满足

Δ
h
=

V

2

2
g

{\displaystyle \Delta h={\frac {V^{2}}{2g}}}

带修正的

V
=
ψ

2
g
Δ
h

{\displaystyle V=\psi {\sqrt {2g\Delta h}}}

ψ
≈
0.97
~
0.99

{\displaystyle \psi \approx 0.97\sim 0.99}

, 一般由实验测定

文丘里量流计

以文丘里管水平轴线为基准面, 对截面 1, 2

列伯努利方程:

p

1

ρ
g

+

V

1

2

2
g

=

p

2

ρ
g

+

V

2

2

2
g

{\displaystyle {\frac {p_{1}}{\rho g}}+{\frac {V_{1}^{2}}{2g}}={\frac {